

LAPORAN PRAKTIKUM
INTERNET OF THINGS II

Praktikum 2: Antarmuka Sensor dan Sistem Kendali Dasar



Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)
TRI 3B

Dosen Pembimbing :
Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
2026/2027

- **Latihan 1 (Pemahaman Sistem ADC):** Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawab: Batas maksimal bernilai 1023 karena pin analog NodeMCU ESP8266 memiliki resolusi ADC 10-bit. Artinya, konverter membaca 2^{10} atau 1.024 tingkat nilai. Karena perhitungan sistem digital selalu dimulai dari angka 0, maka rentang data mentok di angka 1023 (0--1023).

- **Latihan 2 (Implementasi Algoritma):** Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (rentang 0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagian yang Anda sematkan di kode tersebut!

jawaban:

Rumus perhitungan: $(\text{Nilai Terbaca} / \text{Nilai Maksimal}) * 100\%$

Perintah pada kode program: `float ldrPersen = (ldrValue / 1023.0) * 100.0;`

Penulisan koma .0 (seperti 1023.0) itu wajib supaya sistem menghitungnya sebagai bilangan pecahan/desimal.

- **Latihan 3 (Analisis Rangkaian):** Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara Active-Low. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawab: Aktuator (lampu ruangan) akan **MATI**. Relay bertipe *Active-Low* bekerja secara terbalik: ia baru menyala jika diberi logika LOW. Saat program mengirimkan perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, sakelar relay justru terputus (*de-energized*) sehingga aliran listrik ke lampu terhenti.

- **Latihan 4 (Pengembangan Logika):** Gabungkan wawasan dari Praktikum 1 Modul 2 ini dengan logika kendali LED dari Praktikum Modul 1. Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) HANYA JIKA sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (misalnya: ambang batas ADC berada di bawah angka 200).

Jawab: mikrokontroler membaca nilai analog cahaya lewat `analogRead()`, lalu jika nilai ADC terbaca **di bawah 200** (kondisi gelap gulita), program mengeksekusi logika if dengan mengirim sinyal HIGH untuk **menyalakan LED**, dan jika nilainya **200 atau lebih** (kondisi terang), program masuk ke blok else dengan mengirim sinyal LOW untuk **mematikan LED**.

The image shows a screenshot of an IDE (likely Arduino IDE) with a code editor on the left and a serial monitor on the right. The code implements a logic where an LED (D1) is turned on if the LDR sensor detects low light (ADC value < 200) and turned off otherwise.

```
1  const byte LDR_PIN = 36;
2  const byte LED_PIN = 5;
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
7      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
8      Serial.println("=== UJI COBA LATIHAN 4 ===");
9  }
10
11 void loop() {
12     int ldrValue = analogRead(LDR_PIN);
13
14     Serial.print("Nilai LDR: ");
15     Serial.print(ldrValue);
16     Serial.print(" -> ");
17
18     if (ldrValue < 200) {
19         digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
20         Serial.println("GELAP GULITA | LED D1 NYALA");
21     } else {
22         digitalWrite(LED_PIN, LOW);
23         Serial.println("CUKUP CAHAYA | LED D1 MATI");
24     }
25 }
```

The serial monitor displays the following output:

Nilai LDR	Kondisi	Aksi LED D1
213	CUKUP CAHAYA	MATI
213	CUKUP CAHAYA	MATI
49	GELAP GULITA	NYALA
46	GELAP GULITA	NYALA
46	GELAP GULITA	NYALA
46	GELAP GULITA	NYALA
46	GELAP GULITA	NYALA
46	GELAP GULITA	NYALA

The right side of the image shows a breadboard circuit with an ESP32 microcontroller, an LDR sensor, and an LED (D1) connected to a digital pin.